Informations techniques pour la mise en œuvre du projet

Prestataire : Wanadis Technology

Projet : Fourniture et câblage informatique

Date : 21 février 2025

Référence : N°057/WI/DG/02/2025

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Déploiement et Modernisation des Systèmes d'Information avec solutions intégrées WLAN, NAS et VoIP, merci de trouver ci-dessous les détails techniques :

1. Plan d'étiquetage :

La nomenclature solliciter pour l'étiquetage des équipements et prises réseau sont :
Chaque étiquette suivra le format suivant : Type-Étage-Bureau-Numéro

- **Type :**

PR : Prise réseau RJ45

AP : Point d'accès Wi-Fi

SIP : Téléphone VoIP

- **Étage :**

E0 : Rez-de-chaussée

E1 : Étage 1

Bureau : Numérotation des différents bureaux.

Numéro : Numéro unique par équipement dans les différents bureaux.

1.1. Étiquetage des prises réseau (RJ45) :

Les prises réseau seront étiquetées selon leur localisation et numéro :

Exemple :

Pour le Rez-de-chaussée, bureau 01, première prise, la nomenclature sera : **PR-E0-01-01**

Pour l'Étage 1, bureau 02, deuxième prise, la nomenclature sera : **PR-E1-02-02**

1. 2. Étiquetage des Points d'Accès Wi-Fi (AP) :

Les points d'accès Wi-Fi seront étiquetés selon leur étage et numéro :

Exemple :

Pour le premier AP au rez-de-chaussée, la nomenclature sera : **AP-E0-01**

Pour le troisième AP au premier étage, la nomenclature sera : **AP-E1-03**

1.3. Étiquetage des Téléphones VoIP (SIP) :

Les téléphones VoIP seront étiquetés selon leur emplacement :

Exemple :

Pour un téléphone du bureau 05 au rez-de-chaussée, la nomenclature sera : **SIP-E0-05**

Pour un téléphone du bureau 10 au premier étage, la nomenclature sera : **SIP-E1-10**

Résumé du plan d'étiquetage :

Ci-dessous le résumé du plan d'étiquetage :

Équipment	Format d'étiquette	Exemple
Prises RJ45	PR-Étage-Bureau-Numéro	PR-E0-01-01
Points d'accès Wi-Fi	AP-Étage-Numéro	AP-E0-01
Téléphones VoIP	SIP-Étage-Bureau	SIP-E0-05

Cette nomenclature permettra une identification rapide et efficace de chaque équipement dans le réseau du bâtiment.

2. Classe réseau et d'adressage IP :

2. 1. Classe d'adressage IP :

Nous sollicitons les adresses IP de classe C : **192.168.1.0/24**

2. 2. Plages d'adresse IP :

- **La passerelle réseau :**

Adresse attribuée : 192.168.1.1

Rôle : Routeur reliant le réseau interne à Internet

- **Switchs et équipements réseau :**

Plage : 192.168.1.2 à 192.168.1.10

- **Serveur NAS :**

Adresse : 192.168.1.20

- **Points d'accès Wi-Fi (AP) :**

Plage : 192.168.1.30 – 192.168.1.35

Exemple : AP-E0-01 : 192.168.1.30, AP-E0-02 : 192.168.1.31, etc.

- **Les téléphones IP :**

Plage : 192.168.1.40 – 192.168.1.60

Exemple : SIP-E1-01 : 192.168.1.40, SIP-E1-02 → 192.168.1.41, etc.

- **Postes utilisateurs (PC, imprimantes, etc.) :**

Plage : 192.168.1.100 – 192.168.1.200

Attribution via DHCP

Résumé de la classe réseau et d'adressage IP :

Ci-dessous le résumé de la classe réseau et d'adressage IP :

Équipement	Adresses ou plage d'adresses attribuée	Exemple
Passerelle réseau (Routeur)	192.168.1.1	192.168.1.1
Switchs et équipements réseau	192.168.1.2 – 192.168.1.10	192.168.1.2
Serveur NAS	192.168.1.20	192.168.1.20
Points d'accès Wi-Fi	192.168.1.30 – 192.168.1.35	192.168.1.30
Téléphones VoIP	192.168.1.40 – 192.168.1.60	192.168.1.40
Postes utilisateurs	192.168.1.100 – 192.168.1.200	192.168.1.100

3. Topologie et Architecture Réseau :

Pour assurer une intégration cohérente et efficace des équipements, voici les détails de l'architecture réseau recommandée.

3.1 Structure du réseau :

La topologie en **étoile** est idéale pour notre infrastructure, avec un switch central qui relie les différents équipements du bâtiment.

3.2 Organisation des VLANs :

Pour garantir la performance et la sécurité du réseau, nous sollicitons une segmentation du trafic avec des VLANs dédiés spécifiés dans le tableau ci-dessous :

VLAN	Description	Priorité QoS
VLAN 10 - Admin	Accès aux équipements réseau et serveurs	Haute
VLAN 20 - Wi-Fi	Wi-Fi pour les employés	Haute
VLAN 30 - Wi-Fi Invités	Wi-Fi public isolé du réseau interne	Moyenne
VLAN 40 - VoIP	Téléphones IP	Très Haute
VLAN 50 - Données	Postes de travail et imprimantes	Haute

3.3 Exigences spécifiques en termes de performance et de sécurité :

3.3.1 Performance :

- **Utilisation de QoS (Quality of Service) :**
  - Priorité élevée pour la VoIP (VLAN 40) afin d'éviter la latence.
  - Débit suffisant pour le NAS et le Wi-Fi afin de garantir une connexion fluide.
- **Utilisation de PoE (Power over Ethernet) :**
  - Alimentation des points d'accès Wi-Fi et des téléphones VoIP via le switch.
  - Simplification du câblage et réduction des prises électriques nécessaires.

3.3.2 Sécurité :

- **Segmentation avec VLANs :**
  - Empêche le trafic non autorisé entre les différents réseaux.
  - Isolation du Wi-Fi invités (VLAN 30) pour éviter tout accès aux équipements internes.
- **Filtrage des accès et pare-feu :**
  - ACLs (Access Control Lists) sur le switch pour limiter les flux entre VLANs.
  - Firewall sur la passerelle pour bloquer les connexions indésirables.
  - Désactivation des ports inutilisés sur le switch pour éviter le branchement d'appareils non autorisés.

- **Sécurisation du Wi-Fi :**
  - SSID séparés pour les employés et les invités.
  - Chiffrement WPA3 pour protéger les connexions sans fil.
  - Filtrage MAC pour restreindre l'accès aux appareils autorisés.

4. Normes et standards à respecter :

Pour garantir la fiabilité, la performance et la sécurité de l'infrastructure réseau, nous sollicitons les normes et standards ci-dessous à suivre pour le câblage, la téléphonie VoIP (SIP) et le Wi-Fi.

4.1 Le câblage :

- **ISO/IEC 11801** : Norme internationale pour la conception des réseaux locaux.
- **Type de câble recommandé :** Cat 6 blindé (STP)
- **Longueur maximale d'un câble**: 90m
- **Mise à la terre obligatoire** pour éviter les problèmes de parasites électromagnétiques.

4.2 La téléphonie VoIP (SIP) :

- **RFC 3261** : Standard officiel du protocole SIP.
- **Chiffrement TLS et SRTP** pour sécuriser les appels.

4.3 Wi-Fi :

- **IEEE 802.11ac / 802.11ax** : Pour garantir une haute performance
- **2,4 GHz et 5 GHz** : Dual-band pour l'équilibre du trafic réseau
- **WPA3** : Standard de chiffrement recommandé pour sécuriser les connexions.
- **Segmentation des réseaux (SSID/VLANs)** : Séparer le Wi-Fi des employés, invités et VoIP.

Lassana DEMBE
dl@westingenieriegn.com
+224 610 19 99 00